

Sources de la pollution radioactive

Notre corps est constamment soumis à des irradiations de sources différentes :

- **Irradiations naturelles** : rayonnements cosmiques du soleil (9%), la radioactivité de l'écorce terrestre (12%), du gaz radon (40%) et de la radioactivité naturelle du corps humain.
- **Irradiations artificielles** : examens radiologiques (30%), des poussières radioactives de sources diverses; essais nucléaires, accidents dans les centrales nucléaires, la télévision....

Naturelle

Cosmiques
0,3 mSv/an

Matériaux terrestres
0,4 mSv/an

Radon (gaz naturel radioactif)
1,2 mSv/an



Artificielle

Radiologie
0,7 mSv/an

Loisirs
0,05 mSv/an

Peinture luminescente
0,01 mSv/an

Industrie nucléaire
0,001 mSv/an



Sievert (Sv) Il exprime les impacts biologiques des rayonnements sur l'organisme, correspond aux impacts des pommes sur le corps (blessures, bosses)



Becquerel (Bq) Il correspond au nombre de désintégrations par seconde (représenté dans le schéma, par le nombre de pommes qui tombent de l'arbre).

Les polluants radioactifs peuvent rapidement contaminer tous les niveaux trophiques entraînant un déséquilibre des écosystèmes

L'irradiation entraîne des mutations sur l'ADN et provoque l'ionisation des molécules organiques, ce qui est à l'origine de :

- ✓ **Malformations chez le nouveau-né,**
- ✓ **La stérilité suite à l'altération des cellules germinales,**
- ✓ **Maladies cancéreuses (cancer de la thyroïde)**

Problématique de la gestion des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont classés selon:

Le niveau de radioactivité (activité en Becquerel)

La durée de vie (période radioactive=Demi-vie)

Problèmes de stockage de déchets radioactifs

Les éléments radioactifs sont instables (continuent de se désintégrer)

Nécessiterait une longue durée de stockage (d'ordre géologique)

Techniques de stockage des déchets radioactifs

- Les déchets radioactifs sont confinés dans du verre (vitrifiée) ou du béton
- Puis, ils sont placés dans des colis de stockage
- Les colis sont stockés dans des lieux éloignés des habitations
- Le stockage se fait dans des couches géologiques imperméable et stables (d'argiles ou granites)

